의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 소니 세미컨덕터 솔루션즈 가부시키가이샤

【특허고객번호】 5-2016-066204-8

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 양영준

【대리인번호】 9-1998-000361-9

【포괄위임등록번호】 2016-080737-3

【대리인】

【성명】 이중희

【대리인번호】 9-1999-000202-8

【포괄위임등록번호】 2016-080740-1

【대리인】

【성명】 김승식

【대리인번호】 9-2003-000487-8

【포괄위임등록번호】 2016-080749-6

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2023-7019990

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2026-0379915-86

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 양영준 (서명 또는 인)

대리인 이중희 (서명 또는 인)

대리인 김승식 (서명 또는 인)

의견내용

특허출원 제 10-2023-7019990호(이하, '본원'이라고 함)에 관한 2026년 4월 24일자 의견제출통지서에 대하여 출원인은 다음과 같이 의견을 개진합니다.

Ⅰ. 거절이유의 요지

[심사결과]

☐ 심사 대상 청구항 : 청구항 1-13

☐ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 1-3, 12, 13	특허법 제29조제1항제2호
2	청구항 1-4, 9-13	특허법 제29조제2항
3	청구항 4-8, 10, 11	특허법 제42조제4항제2호

인용발명 1 : 중국실용신안등록공보 210142251(2020.03.13.)

인용발명 2 : 일본 공개특허공보 특개2010-221572호(2010.10.07.)

인용발명 3 : 일본 공개특허공보 특개2019-155694호(2019.09.19.)

인용발명 4 : 일본 공개특허공보 특개2018-173431호(2018.11.08.)

Ⅱ. 출원의 보정

1. **청구항 2 및 4**의 구성을 **청구항 1에 병합**하고, 청구항 2 및 4를 삭제하였습니다. 청구항이 삭제됨에 따라 청구항 번호 및 인용관계를 일부 수정하였습니다. 나아가, 청구항 1에 있어, 복수의 제1 홈이 제1 또는 제2 용착 영역의 전체 둘레에 걸쳐 "연속적으로" 형성된다는 취지의 기재를 추가하였습니다.

2. **청구항 3을 삭제**하였습니다.

3. **청구항 10**에서, '**상기** 소정 파장의 레이저광'을 '소정 파장의 레이저광'으로 보정하였습니다.

상기 보정은 본원의 최초 명세서 및 도면의 범위 안에서 이루어진 적법한 보정에 해당합니다. 자세한 보정 사항은 본 의견서와 동일자로 제출되는 보정서를 참고해 주시기 바랍니다.

III. 거절이유 1,2(신규성 및 진보성 결여)에 대한 출원인의 의견

본 거절이유에서는 청구항 1-3, 12, 13에 기재된 발명이 인용발명 1에 의해 신규성이 부정되고(**거절이유 1**), 청구항 1-4, 9-13에 기재된 발명이 인용발명 1-4에 의해 진보성이 부정된다고 지적되었습니다(**거절이유 2**).

이하에서는, 본원의 청구항 1에 기재된 발명(이하, '본원발명')을 중심으로 본원발명이 신규성 및 진보성이 있는 발명임을 설명드리겠습니다.

1. 본원발명의 요지

본원 청구항 1의 기재는 아래와 같습니다.

[청구항 1](금번 보정된 부분을 밑줄로 표시)

센서 소자와,

제1 용착 영역을 포함하는 개구단부를 갖고, 상기 센서 소자를 수용하는 제1 케이스와,

상기 제1 용착 영역과 용착하는 것으로 용착부를 형성하는 제2 용착 영역을 포함하는 접합면을 갖는 제2 케이스와,

상기 제1 용착 영역 및 상기 제2 용착 영역의 적어도 한쪽에 형성된 홈부

를 구비하고,

상기 홈부는, 상기 제1 용착 영역 또는 상기 제2 용착 영역의 전체 둘레에 걸쳐서 병렬로 형성된 복수의 제1 홈을 포함하고,

상기 복수의 제1 홈은, 상기 제1 용착 영역 또는 상기 제2 용착 영역의 전체 둘레에 걸쳐서 연속적으로 형성된,

센서 모듈.

본원발명은 차량에 탑재되는 센서 모듈에 관한 것으로서, 센서 소자와, 제1 케이스와, 제2 케이스와, 홈부를 구비하는 것을 특징으로 합니다.

구체적으로는, 제1 케이스는 제1 용착 영역을 포함하는 개구단부를 갖고 센서 소자를 수용하고, 제2 케이스는 제1 용착 영역과 용착하는 것으로 용착부를 형성하는 제2 용착 영역을 포함하는 접합면을 가지며, 홈부는 제1 용착 영역 및 제2 용착 영역의 적어도 한쪽에 형성됩니다(본원 명세서 [0008]-[0011] 단락 등 참조).

제1 용착 영역 및 제2 용착 영역의 적어도 한쪽에 홈부를 형성함을 통해, 레이저광의 조사에 의해 발생한 용융 수지가 접합 영역의 외주측으로 비어져 나오는, 소위 **수지 버가 발생하여, 제품의 외관 불량을 초래하고 작업성을 저하시키는 것을 방지**할 수 있습니다(본원 명세서 [0068] 단락 등 참조).

한편, 보정 전 청구항 4 발명에 관하여 본 거절이유에서는, 인용발명 2에 투과성 수지재(501)의 하면에 있어서의 레이저광(503)의 주사 궤적의 양 측방에 2개씩 상기와 마찬가지

의 홈(501a)이 마련되어 있는 것으로 기재되어 있으므로(인용발명 2 [0038] 단락 및 도 5 등 참조), **인용발명 2의 2개의 홈(501a)**을 **인용발명 1의 환형 장착부(202)**에 배치하는 것은 통상의 기술자에게 단순 설계 변경 사항에 해당하므로 결과적으로 인용발명 1 및 2의 결합으로부터 용이하게 도출될 수 있다고 지적되었습니다.

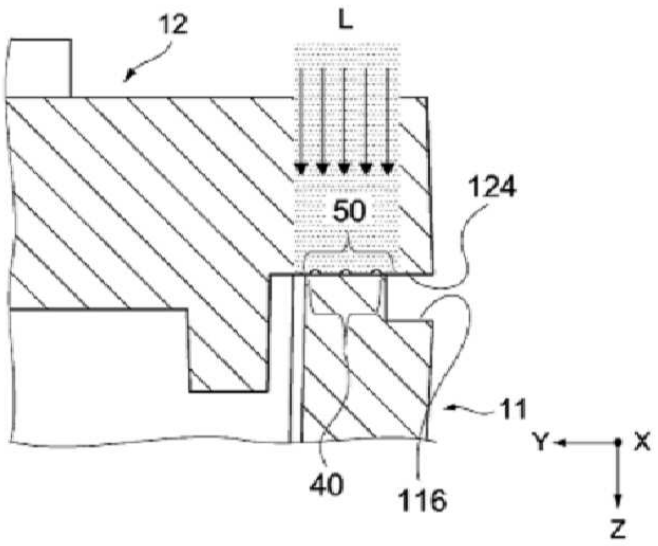
2. 본원발명과 인용발명들의 대비

먼저, 본원발명과 인용발명 1,2의 **구성상의 차이**를 살펴보면, **본원발명**의 홈부(70)는 제1 용착 영역 및 제2 용착 영역의 적어도 한쪽에 형성되며, 용착 영역의 전체 둘레에 걸쳐서 병렬로 형성된 복수의 제1 홈(71)을 포함합니다. 즉, 본원발명의 홈부(70)는 **레이저가 직접 조사되어 용착되는 영역**에 형성됩니다. 그리고, 이러한 복수의 제1 홈은 **용착 영역의 전체 둘레에 걸쳐 연속적으로** 형성됩니다.

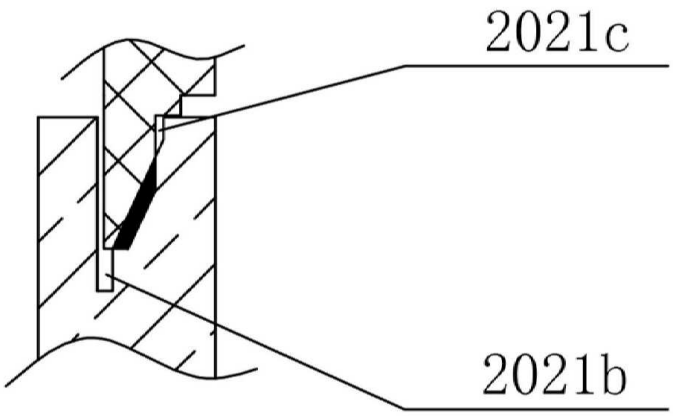
반면, **인용발명 1**의 홈은 레이저 흡수면(1021a)이 아닌 용접부 상하의 빈 공간에 형성되어 있으며, 용융된 재료는 하향 오버플로우 홈(2021b) 및 상향 오버플로우 홈(2021c)내로 배출됩니다(인용발명 1 [0053] 단락 및 도 8 등 참조). 즉, 본원발명처럼 레이저가 조사되는 용착 영역 자체에 형성된 홈이 아니며, 용착 영역의 전체 둘레에 걸쳐 연속적으로 형성되어 있지 않다는 점에서도, 명백한 차이가 있습니다.

인용발명 2의 홈 역시 레이저 조사면이 아닌, 레이저광의 주사 궤적으로부터 일정 거리를 둔 양 측방에 형성된 구성에 불과하다는 점에서, 본원발명의 용착 영역에 형성된 복수의 제1 홈을 구비하는 구성과는 명백히 차이가 있습니다(인용발명 2 도 5 등 참조).

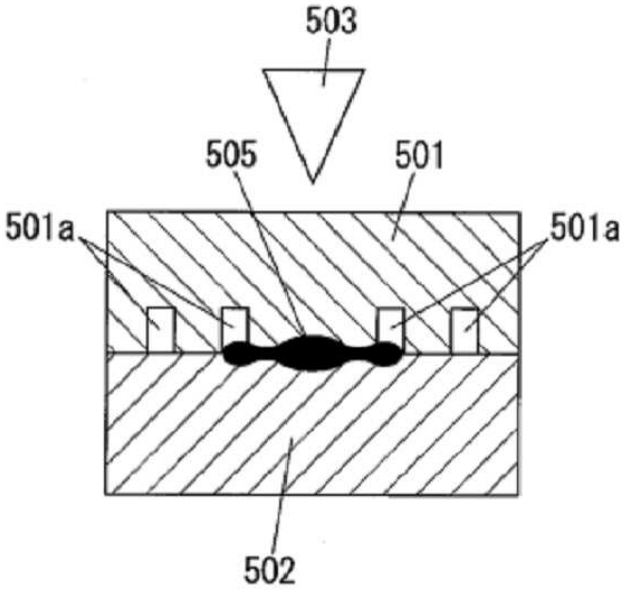
(A)



[본원발명의 도 5(A)]



[인용발명 1의 도 8]



[인용발명 2의 도 5]

다음으로, 본원발명과 인용발명 1,2의 **효과상의 차이**를 살펴보면, **본원발명**의 주요 효과는 (1) 레이저광(L)에 의해 용융한 수지가 홈부(70)에 충전되어, **용융한 수지가 하우징(10)밖으로 비어져 나오는 것을 억제**하는 것, (2) 레이저광(L)의 조사 위치의 정밀한 조정에 요하는 수고를 줄여 **작업성의 향상**을 도모하는 것, (3) 홈부(70)에 용융한 수지가 충전되어, **앵커 효과**가 발생하는 것, (4) 평행면(124)이나 단차면(116)의 폭을 좁게 하고, 릴리프 마진의

효과만의 구조를 측방에 별도 마련할 필요가 없어 **하우징(10)의 소형화**가 가능한 것 등이 있습니다(본원 명세서 [0068]-[0069] 단락 등 참조).

반면, **인용발명 1**의 주요 효과는 환형 커버부(102)에 두께 제한이 없어져 모듈 전면에 R2.5 이상의 원호 가공이 가능해진 것, UV 광선으로 접착제를 고화하는 AA 방식을 채용할 수 있어 모듈 화질이 향상된 것이며, 본원발명의 특유한 효과는 찾아볼 수 없습니다(인용발명 1 [0054] 단락 등 참조). **인용발명 2**의 주요 효과는 접합면 사이의 팽창 또는 파열한 공기 및 용융한 수지재(505)를 홈부(501a)에 방출함으로써, 용융 수지재(505)가 수지재 본체에서 돌출되지 않고, 보다 안정된 용착 강도를 유지하는 것으로, 본원발명의 효과 (1)만 개시되어 있을 뿐입니다(인용발명 2 [0039] 단락 등 참조).

따라서, 본원발명과 인용발명 1,2는 상술한 **구성상의 차이**에 더하여, 이러한 차이에 기인한 효과에 있어서도 명백히 구별되고 있습니다. 결국 인용발명 1,2는 본원발명의 **특유한 효과**를 달성하기 위한 어떠한 개시도 없고, 시사하고 있지도 않습니다.

3. 소결

이와 같이 본원발명은 인용발명들과 그 구성 및 효과의 차이가 확실하므로, 본원발명은 인용발명 1-4에 의해 신규성 및 진보성이 부정되지 않습니다.

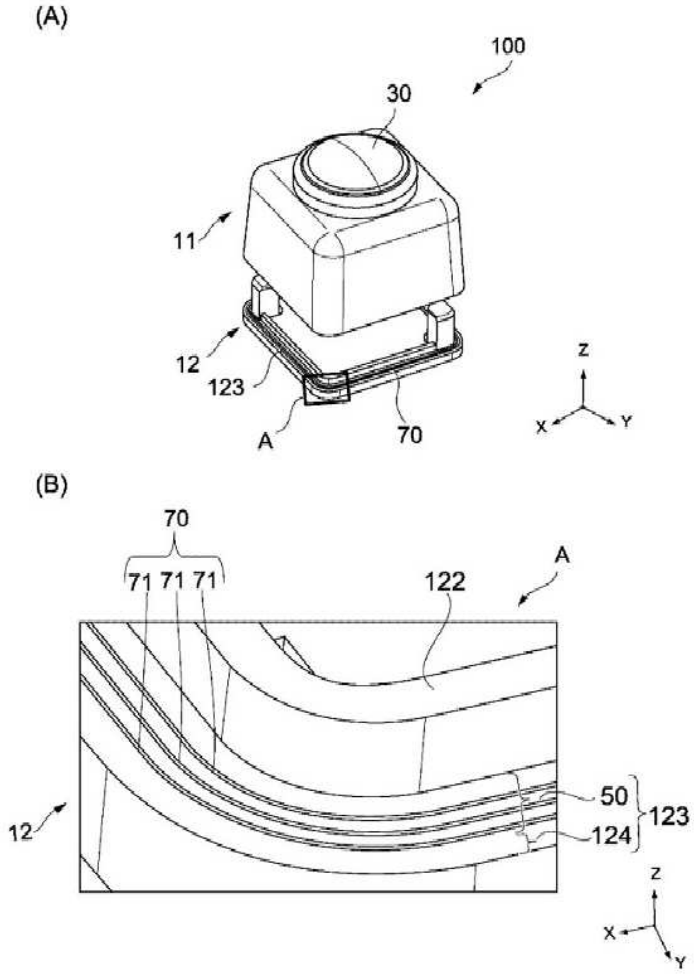
또한, 본원발명의 신규성 및 진보성이 부정되지 않는 이상, 상응하는 기술적 특징을 갖는 다른 종속항에 기재된 발명도 신규성 및 진보성이 부정되지 않습니다.

Ⅳ. 거절이유 3(청구범위 기재불비)에 대한 출원인의 의견

1. 청구항 4에 대하여

본 거절이유에서는, 청구항 4에서, “홈부는, 상기 제1 용착 영역 또는 상기 제2 용착 영역의 전체 둘레에 걸쳐서 병렬로 형성된 복수의 제1 홈을 포함”한다고 기재되어 있으나, ① 복수의 제1 홈이 전체 둘레를 따라(둘레와 병행하여) 환상으로 배치되는 복수 개의 홈인지, 전체 둘레를 따라 각각 배치되는 폐곡선 형상의 복수의 홈들이 병렬로 배치되는 것인지 불명확하고, ② 복수의 제1 홈이 어떻게 용착되는 것인지(예를 들면, 제1 홈들과 맞물리는 돌출부들과 용착되는 것인지) 불명확하다고 지적되었습니다.

(1) 복수의 제1 홈의 배치 방식에 대하여



[본원발명의 도 4(B)]

①에 대해서, 본원발명의 복수의 제1 홈(71)은 제2 용착 영역(50)의 전체 둘레에 걸쳐서 환상으로 배치되며, 폭 방향으로 병렬로 형성된 구조입니다(본원 명세서 [0059]-[0060] 단락 및 도 4(B) 등 참조).

금번 보정에서는 보정 후 청구항 1에 **'연속적으로 형성된'의 기재를 추가**하여 복수의 제1 홈의 배치 방식이 의미하는 바를 명확히 하였는바, 본 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다.

(2) 복수의 제1 홈의 용착 방법에 대하여

②에 대해서, 본원 명세서 [0068]-[0069] 및 도 5(B)를 참조하면, 통상의 기술자는 복수의 제1 홈과 돌출부들이 맞물려서 용착되는 구조가 아니라 레이저광에 의해 용융한 수지가 홈부에 충전되는 구조임을 이해하는 데 문제가 없다고 사료됩니다.

2. 청구항 10에 대하여

본 거절이유에서는, 청구항 10의 “상기 소정 파장”은 상기 기재 전에 “소정 파장”이 기재되어 있지 않아 지시하는 바가 불명확하다고 지적되었습니다.

금번 보정에서는 청구항 10의 **'상기'를 삭제**하였는 바, 본 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다.

Ⅴ. 결론

이상 설명 드린 바와 같이, 본원에 대한 귀 거절이유는 본 의견서 및 이와 동일자로 제출된 보정서를 통하여 모두 해소된 것으로 사료되오니, 본원에 대해 특허 결정하여 주시기 바랍니다.